GLOBAL POSCO WAY

가설비계 안전작업계획서(Permit) 해체

1. 검토 및 승인

구 분		일자	이름	Sign
작 성	협력업체소장	15. 7. 14	최병식	
검 토	해당 시공팀장(CE)	15. 7. 14	송 대욱	
	안전관리자(SAM)	15. 7. 14	최 성익	
승 인	소장(SM)	2015. 07. 14	박 광국	

2. 검토 결과

□ 적 정:근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
☑ 조건부 적정:근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때
□ 부적정:중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

■ 추가 조치사항 및 기타의견

- 상·하 동시 작업금지 → 하부통제 실시 (간판설치, 감시자 배치)
- 작업지휘자 현장감독 철저 (지휘자 위치 확보하여 상주하여 관리 감독)
- 작업하여 TV 통제 철저
- 생명줄 설치 및 안전벨트 관리 체결 철저
- 작업전 TBM 실시 및 안전수칙 교육 (비계 설치·해체 순서·방법 교육철저)

※ 추가 조치사항은 작업전일까지 제출하여야 하며 재검토 및 승인을 득하여야 함

posco
포스코건설

가설공사(강관비계) 안전작업계획, 비계 해체

작성방법 : 참조-「산업안전보건법」 제27조의 규정에 의한 가설공사 표준안전작업지침

1. 작업개요

협력업체		(합) 삼진전기	관리책임자	최병석
공 종		전기 3-1	작업장소(도면첨부)	acc
작업기간	시작	2015. 7. 15	안전담당자	김 영천
	종료	2015. 7. 18	서류제출	비계 설치, 해체 계획도.

2. 가설공사의 종류

비계의 종류
통나무 비계(사용금지), 강관비계, 강관틀비계, 달비계, 달대비계, 말비계, 이동식 비계

3. 안전작업계획

※가설비계 설치 기준에 따른 조립도 작성 : (예 : 강관비계)
- 기둥 : 띠장 방향 1.5m ~ 1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하
- 띠장 : 1.5m 이하
- 장선 : 1.5m 이하
- 벽이음 : 수직, 수평 5m 이내
- 최대적재하중 : 기둥간 400kg 이하

- 비계기둥 침하 조치
- 최고부에서 3m지점 밑부분 비계 기둥은 갑의 강관으로 보강

※해체는 설치 순서의 역순으로 해체

재료 및 구조	가설기자재 검정규격 합격여부 (스티커 부착 확인)	전용 연결철물 사용, 철선 사용금지
	최대 사용하중 및 횡하중에 대한 구조 안전성 검토	비계 상부 2인이상 작업금지
안전 대책	지반침하 방지 대책	해당없음.
	낙하물 사고예방 대책	하부통제구역 설정하고 하부통제자 배치, 상하부 동시작업 금지
	추락방지대책	상부 구조물에 별도의 생명줄 설치하여 안전벨트 고리체결
	기타 필요한 안전조치	상부 구조물에 별도의 생명줄 설치하여 안전벨트 고리체결 한 상태에서 작업!

4. 근로자 작업계획 교육확인

대상자	서명(자필로 성명 기입)
안전담당자(작업책임자)	김 영 천
비계 설치 작업자	최 경 열, 강 미 룡, 강 우

5. Check Point

항목	Check
작업공종과 작업하중을 고려한 적절한 비계공법이 선정 되었는가?	☑
안전기준에 맞게 조립도가 작성 되었는가?	☑
성능검정에 합격된 가설재가 준비 되었는가?	☑
근로자의 추락방지대책은 수립되어 있는가?	☑
악천후(강풍, 강설, 강우 등)에 대한 대비는 되어 있는가?	☑
가설재로 목재를 사용하고 있지 않는가?	☑
작업방법 및 순서에 대해 안전교육은 실시 하였는가?	☑

첨부서류 : 비계 설치 조립도

*(참조) acc하부 기존a,b,c,d열 비계틀 설치 사진

※ 작업내용 : acc하부 (a,b.c,d열) 비계틀 해체

■ 강관비계 조립순서

◉ 강관비계의 조립 순서

① 깔판을 작업위치에 배치한다.

② 밑받침 철물을 붙인다.

③ 비계기둥을 세운다.

④ 띠장을 붙인다.

⑤ 수평을 확인 한다.

⑥ 밑둥잡이를 설치한다.

⑦ 장선을 붙인다.

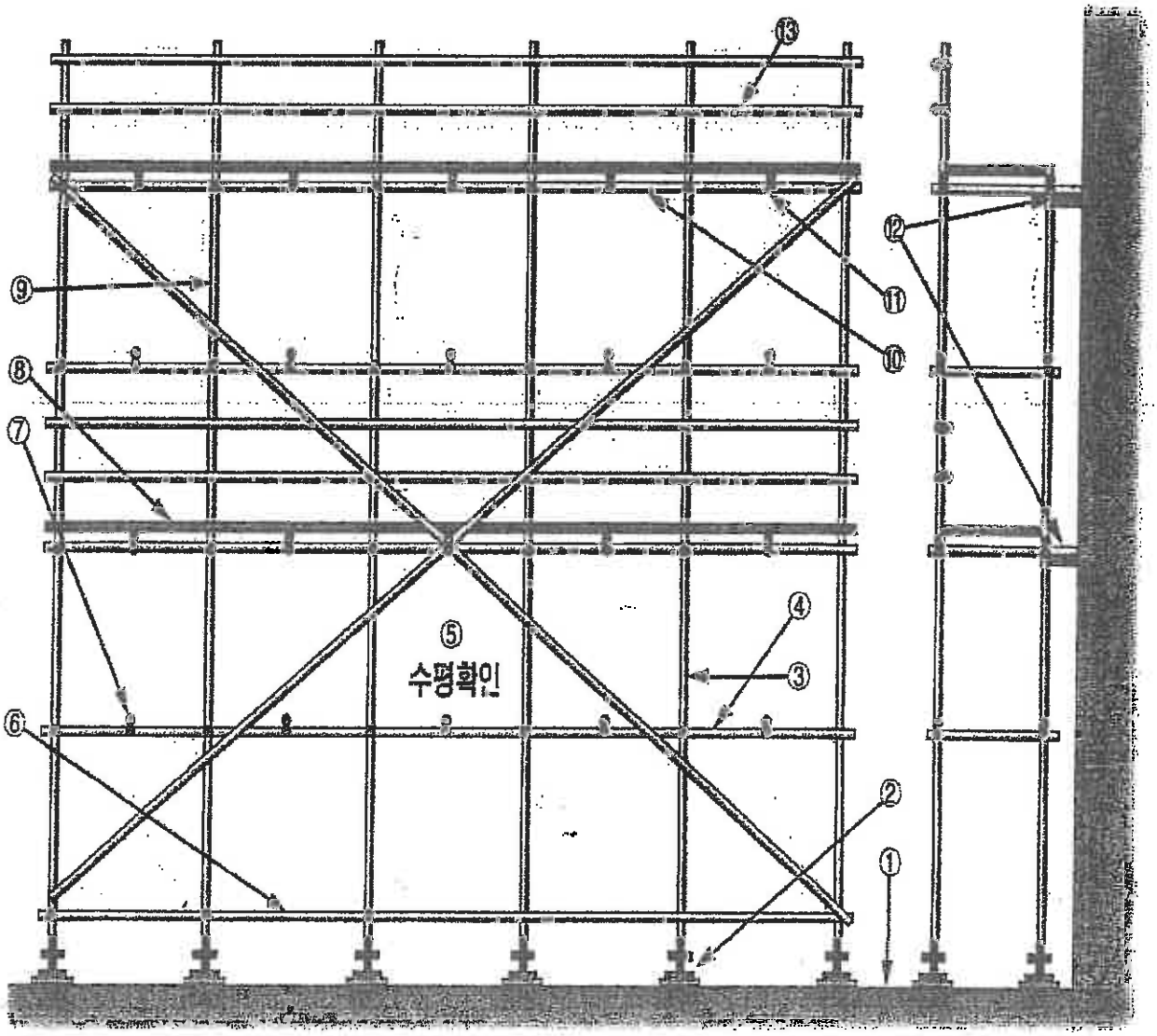
⑧ 비계발판을 깐다.

⑨ 비계기둥을 붙인다.(반복)

⑩ 띠장을 붙인다.(반복)

⑪ 장선을 붙인다.(반복)

⑫ 가새를 설치하고 벽면과의 연결을 한다.



■ 강관비계 해체기준

◉ 일반사항

일반적으로 해체는 조립작업에 비하여 속도가 빠르므로 한꺼번에 작업하려는 경향이 있어 도괴의 위험성이 매우 높다. 특히 비계의 안정성을 보존하는데 중요한 역할을 하는 부재를 함부로 철거함으로 인해 도괴를 일으킬 위험이 크므로 주의를 요한다. 해체작업은 조립작업과 같이 철거순서, 작업순서 등을 검토한 후 해체계획을 작성하고 작업책임자(관리감독자) 이하 지휘계통을 명확히 하고, 작업내용을 정확히 숙지 시킨다. 해체 및 철거 작업시 발생될 수 있는 추락, 전도, 낙하, 비래, 운반재해 등을 예방하기 위한 충분한 대책을 세우고 작업을 실시하여야 한다.

◉ 해체시 관리사항

- ▶ 해체는 조립할 때의 역순으로 하는 것을 원칙으로 하며, 조립작업이상으로 추락으로 인한 재해위험이 크므로 높이 2m이상의 높이에서는 안전대를 반드시 사용하도록 하여야 한다.
- ▶ 벽연결, 가새 등이 해체되는 시점에서 비계발판 위에 몰탈찌꺼기, 콘크리트 잔재 등 낙하 위험성이 있는 것들은 모두 제거한 후 작업을 실시하도록 한다.
- ▶ 비계를 해체하여 내릴 때에는 비계의 부속철물이 작업복이나 장갑 등에 걸려 재해를 당할 수 있으므로 취급시 항시 주의해서 서두르지 않고 작업한다.
- ▶ 해체한 비계의 부속자재가 임의로 떨어지지 않도록 주의한다.
- ▶ 벽연결은 나중에 해체하며, 자립고가 5m를 넘음에도 벽연결을 먼저 해체하여야 될 경우, 보조 벽연결을 하부에 설치한 후 해체한다.
- ▶ 해체한 강관파이프 또는 비계부재를 손으로 넘겨줄 때에는 상대방이 잘 받았는지 확인 후 손을 놓아야 한다.
- ▶ 해체한 비계부재의 취급시나 보조장치를 설치할 때에는 건물의 마감부분에 손상을 주지 않도록 한다.
- ▶ 크레인으로 강관파이프를 인양할 경우 또는 리프트카로 운반하여 내릴 경우 자재가 낙하할 위험성과 자재를 취급하는 작업원이 추락할 위험성이 있으므로 줄걸이

작업 안전수칙을 준수하여야 하며, 양중기 사용시 안전수칙을 준수하여야 한다.

- ▶ 비계기둥 및 띠장의 해체는 단독작업을 금지하여야 하며, 해체 계획에 따라 서로 신호하며 공동으로 작업하여야 한다.
- ▶ 비계기둥의 이음위치에서 비계기둥, 띠장 등을 해체할 때에는 이음위치를 확인하고 해체순서와 작업자의 작업 위치에 주의한다.
- ▶ 파이프의 이음부위가 잘 빠지지 않을 때, 힘을 주어 강관을 잡아당기면 급히 빠져버리는 일이 있기 때문에 몸의 균형을 잃지 않도록, 무리한 자세와 동작을 취하지 않도록 한다.

■ 비계 조립 전,후의 점검

◉ 재료가 규격에 적합한지 아닌지 확인한다.

◉ 재료에 녹, 변경 도는 손상 등에 의한 결점 유무를 확인한다.

◉ 비계의 설치가 시공도면에 따라 적합하게 되었는지 검사한다.

■ 악천후 시의 점검

◉ 악천후 전의 검사

- ▶ 강풍 주의보가 나온 경우는 즉각 벽 연결철물이나 버팀목 등의 상황을 점검하고, 필요에 따라 비계의 경사, 무너짐이나 재료의 흩어짐을 방지하는 조치를 한다.
- ▶ 비계에 설치된 추락방지망, 수직보호망, 작업발판 등은 해체하거나 풍하중에 대하여 안전하도록 조치를 취한다.
- ▶ 벽 연결철물이나 비계의 구성부재가 소정의 위치에 확실하게 설치되어 있는지 확인하고, 필요에 따라 버팀목 등을 이용하여 보강한다.

◉ 악천후 후의 검사

- ▶ 비계위에 떨어져 있는 자재나 공구 등의 유,무를 확인한다.
- ▶ 전선 등이 걸려 있는지 확인한다.
- ▶ 작업발판 등이 날리거나 어긋나 있는지 확인한다.

▶ 비계기둥이 놓여진 밑면에 미끄러짐이나, 미끄러짐의 우려가 있는지 확인한다.

▶ 벽 연결철물이나 클램프 등이 이완되거나 어긋남이 없는지 확인한다.

■ 비계의 해체시 절결

◉ 해체 및 철거 시에는 도괴, 낙하, 주락 등의 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

◉ 해체하기 전에 비계의 벽연결, 작업발판의 설치 상태를 확인하고 정상적인 상태가 아닌 경우에는 해체순서를 검토, 변경하여 그 결과를 해체작업 근로자 전원에게 철저히 주지시킨다.

◉ 작업은 2인 이상의 공동작업을 원칙으로 한다.

◉ 모든 분리된 부재와 연결재는 비계로부터 떨어뜨리지 말고 내려야 하며, 아직 분해되지 않은 비계부분은 안정성이 유지 되도록 작업하여야 한다.

◉ 벽연결 철물은 나중에 해체하고, 안전시설이 설치되어 있는 비계에서는 벽연결 철물 등의 해체에 주의하여야 하며, 필요에 따라서는 보완조치를 한 후에 해체한다.

◉ 해체된 비계부재를 취급하거나 보완조치를 설치한 경우에는 건물의 마감에 손상을 주지 않도록 하여야 한다.

◉ 비계기둥의 이음부에서 비계기둥, 띠장 등을 해체할 경우에는 이음위치와 해체순서를 확인한다.

프로세스NO.	3GG-0508-010		
프로세스 명	위험성평가등록		
작 성 자	삼진전기		
작 성 일	2015-06-18		
제 목	(격주간) 위험성평가등록((합자)삼진전기)	공정표	격주간공정계획표7월.xls
적 용 기 간	2015-07-01 ~ 2015-07-15	작 업 공 종	전기3-1

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
CABLE 포설	acc	장비(스카이)	장비사용 고소작업중 탑승자 추락 위험	추락	상	상	●	장비탑승 작업시 탑승정원 준수및 장비외 철골구조물에 별도의 생명줄 설치하여 안전밸트 2중고리 체결 (2015-07-01 / 주현철)	1. 작업 전 장비사용계획서를 상세히 작성하여 승인받을 것2. 장비 탑승 정원 및 중량물 과대적재 금지 3. 장업대 외 안전한 구조물에 안전벨트 두줄걸이 할 것 -관리자 양희덕
CABLE 포설	acc	장비(스카이)	장비사용 고소작업시 장비와 철골등에 의한 협착 위험	협착	중	상	●	작업전 작업관련자 tbm실시하고 사전작업 계획서 작성및 제출 장비기사와 신호수산 신호체계 일원화 관리감독자 집중순찰 (2015-07-02 / 주현철)	1. 작업 전 반드시 MOS TBM 실시할 것 2. 장비기사는 반드시 신호수 신호하에 운용할 것 3. 안전관리자 작업지역 상시 관리감독할 것 -관리자 양희덕
Cable Tray cover 설치	acc	장비(스카이)	비계해체 작업자 안전대 미체결로 인한 추락 위험	추락	중	상	●	상부 구조물에 생명줄 설치후 안전밸트 고리 체결상태 에서 작업 (2015-07-01 / 주현철)	1. 안전보호구 착용 철저히 할것 2. 비계해체 시 견고한 구조물에 안전벨트 두줄걸이 할 것 3. 장비기사는 반드시 신호수에 신호에 따라 운용할 것 -관리자 양희덕-
CABLE 포설	acc	장비(스카이)	장비 탑승하여 상부 작업중 낙하물 발생에 의한 부상 위험	낙하	중	중	●	장비주변 감시자 배치 하고 하부 작업반경내 안전띠 위험표지판 부착하여 하부 차단 (2015-07-01 / 주현철)	1. 작업개소 위험표지판 및 위험표식띠를 설치하여 인원접근 제한할 것 2. 작업개소 상하부 신호수 배치하여 인원접급 제한할 것 -관리자

posco
포스코건설

프로세스NO.	3GG-0508-010	[CAE/CE] 하재욱	시니어매니저	2015-07-10 09:43:42	
프로세스 명	위험성평가등록	[SA/SAM]최성익	매니저	2015-07-10 11:08:53	
작 성 자	삼진전기	[SM] 박남규	PM	2015-07-10 14:19:10	
작 성 일	2015-07-09				
제 목	(격주간) 위험성평가등록((합자)삼진전기)	공정표	격주간공정계획표7월.xls		
적 용 기 간	2015-07-16 ~ 2015-07-31	작 업 공 종	전기3-1		

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
CABLE 포설	ACC	스카이	장비사용 비계해체중 탑승자 추락 위험	추락	상	상	●	장비탑승 작업시 탑승정원 준수및 장비이외 철골 구조물등에 생명줄을 설치 하여 안전벨트 2중고리 체결 (2015-07-16 / 주현철)	1. 작업 전 장비사용계획서를 상세히 작성하여 승인받을 것 2. 장비 탑승 정원 및 중량물 과대적재 금지 3. 작업대 외 안전한 구조물에 안전벨트 두줄걸이 할 것 -관리자 양희덕
CABLE 포설	ACC	스카이	장비사용 비계해체중 탑승자 장비와 철골 구조물간 협착위험	협착	중	상	●	작업전 장비사용 관련 작업자 전원 TBM 실시하고 사전작업계획서 작성후 제출 하여 작업승인후 작업투입 장비기사와 신호수산 신호체계 일원화하여 관리감독자 (2015-07-16 / 주현철)	1. 작업 전 반드시 MOS TBM 실시할 것 2. 장비기사는 반드시 신호수 신호하에 운용할 것 3. 안전관리자 및 작업지휘자 작업지역 상시 관리감독할 것 -관리자 양희덕
전선관배관	ACC,SRU,(500.800.900)UNIT	사다리	전선관 배관 작업시 철골 이동 및 사다리 사용으로 인한 추락 위험	추락	중	중	●	상부 철골이동이 잦은 구간 생명줄 설치하고 사다리 작업시 2인1조 작업및 사다리 상부 고정또는 2/3이상 상부 작업금지 (2015-07-17 / 주현철)	1. 안전보호구 착용 철저히 할 것 2. 아웃트리거 완전히 전개하고 상부 안전한 구조물에 안전벨트 두줄걸이 할 것 3. 사다리 작업 시 반드시 2인1조 이상 작업할 것 관리자양희덕
CABLE 포설	500,800,900 UNIT	개인공구류	상부 포설작업중 개인 수공구 낙하위험	낙하	중	중	●	상부 포설 작업중 사용하는 개인공구류 사용중 하부로 낙하 위 (2015-07-16 / 주현철)	1. 안전보호구 착용 철저히 할 것 2. 상하부 동시작업을 금지하고 상부작업시 개인공구류 낙하방지용 고리 체결 하고 작업 하부 감시자 배치(관리자 양희덕)

posco
포스코건설

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
Cable Tray cover 설치	ALL AREA	생명줄	공동가대 상부 TRAY COVER 이동설치간 안전대 미체결 로 인한 추락 위험	추락	중	중	●	상부 COVER 이동 설치경로내 생명줄 직선으로 설치후 안전밸트 2중 고리 체결 (2015-07-16 / 주현철)	1. 작업 전 안전벨트 상태 확인 후 체결 2. 보조로프 설치상태 확인철저히 하고 두줄걸이 할 것(관리자-양희덕)
Cable Tray cover 설치	ALL AREA	자재/공구류	상부 COVER 재단후 남은 잔여자재및 사용하공 공구및 볼트류 ㄴㄱ하물 발생 위험	낙하	중	중	●	재단후 남은 자재 상부 방치 금지하고 소형 공구류및 ㅈ볼트등은 공구 보관함에 보관하고 주로 사용하는 공구류 낙하방지용 고리 체결 필요시 하부 (2015-07-16 / 주현철)	1.작업개소 수시로 정리정돈하여 자재 및 공구에 의한 전도를 예방할 것 2. 수공구는 체결 처저히 하여 하부 낙하 방지할 것 3. 상하 작업 금지 -관리자 양희덕-
조명 등기구 설치	ALL AREA	장비(카고크레인)	카고크레인 사용 자재 운반및 설치중 장비에 의한 협착 위험	협착	중	중	●	장비작업전 사전작업계획서 제출및 작업중 신호수와 장비기사간 신호 체계 철저히 하고 차량 유도자 배치 하여 장비작업구간내 보행및 작업자 통제 (2015-07-17 / 주현철)	1.작업전 반드시 사전작업허가서 승인 후 작업할 것 2. 신호수와 장비기사간 신호체계를 명확히 하고 신호수의 신호외 장비작업 금할것 3. 작업지역 관리자 상시 상주할 것 -양희덕
CABLE입선&결선	각 전기실	검전기	전기실 출입및 작업중 감전 위험	감전	하	상		전기실 출입전 사전작업허가서 승인및 출입자 전원 TBM 실시하고 허가자외 출입을 금지 작업전 검전 확인 철저 작업중 임의 단독 행동 금지 시건장치 임.의 해체 금지 (2015-07-16 / 주현철)	1. 안전보호구 착용 철저히 할 것 2. 통전중 개소 작업 시 반드시 사전안전작업계획서 허가 후 작업할 것 3. 검전기 이용하여 전원차단 상태 확인 후 작업할 것 -관리자 양희덕-
전기강재 재작 설치	전현장	전동공구	작업중 사용하는 전동공구 사용 상태 불량및 점검불량으로 인한 감전 위험	감전	중	중	●	전동공구 사용전 (피복상태,보호용 커버) 상태 확인및 점검 후 사용하고 전동공구 사용시 반드시 보호용 장갑 착용 (2015-07-16 / 주현철)	1.작업 전 전공공구 피복상태 확인하여 감전사고 예방할 것 2. 전동공구 접지가 설치 되었는지 반드시 확인 후 작업할 것 관리자 - 양희덕-

posco
포스코건설

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
전선관배관	야적장,전현장	지게차	전선관및 각종 자재 운반중 사용 하는 장비(지게차) 에 의한 충돌 위험	충돌	하	중		장비운행시 차량유도자 배치 하여 운행하고 차량유도자는 신호봉등 사용하여 차량 선두에서 차량을 유도 (2015-07-17 / 주현철)	1. 장비 운행 및 작업 시 반드시 신호수에 의한 작업할 것 2. 신호수 배치하여 작업지역 인원 통제 할것 -관리자 양희덕-
조명 등기구 설치	ALL AREA	용접기	조명 SUPPORT 용접 설치 작업중 불티 비산에 의한 화재 위험	화재	하	중		용접작업전 주변 인화성 물질 제거하고 용접 부위 불티 비산방지포 설치 하여 불티 비산을 최소화 하고 주변 소화기 비치하여 화재발생시 초기진압 필욧 하부 화재 감시자 배치 (2015-07-17 / 주현철)	1. 안전보호구 착용 철저히 할 것 2. 작업개소 불티비산방지포 설치하고 작업지역에 인원 접근 제한할 것 3. 화재 감시자 배치하고 소화기 설치할것 -관리자 양희덕-
전기강재 재작 설치	제작장	고속절단기	고속 절단기 사용 절단 작업시 보호구 미착용및 임의사용 으로 인한 부상 위험	절단	하	중		위험기계기구 사용전 점검하고 사용시 보호용 장갑착용하고 보호용 커버 임의 해체 금지및 절단기 사용 연마 작업 금지 (2015-07-16 / 주현철)	1. 위험기계기구 사용허가증을 취득후 작업할 것 2. 절단기 보호커버 입의해체 금하고 작업지역에 인원 접근 제한할 것 -관리자 양희덕-

○ 사고발생 확률 : 사고발생 가능성 대단히 높음(상), 비교적 높음(중), 보통수준(하)

○ 재해강도 : 재해발생 강도가 대단히 높음(상), 비교적 높음(중), 보통수준(하)

○ 관리대상 선정 : 상상, 상중, 중상, 중중 -> 전 현장 의무관리대상 등급, 그 외의 평가등급 -> 현장여건에 따라 후순위로 등급으로 관리

○ 안전대책 : 안전시설 -> 안전보건협의체 상정 -> 안전조치 사항 협의후 조치

: 교육 -> 위험성평가 일일 안전작업지시서와 연결하여 아침 TBM시 근로자에게 교육실시

: 순찰확인-> 순찰을 통해 근로자 안전행동 및 안전시설물 설치 상태 확인 -> 순찰확인 결과를 일일 안전작업지시서 및 일일안전실천일지에 기록 유지

○ CE 검토의견 : 담당CE/CAE 검토(결재)시 추가되어야 할 안전대책 작성 후 이행 책임자 지정

posco
포스코건설